

Aprendizaje no supervisado

MCD202 - Machine Learning

Avila Agramonte, Edgar

19/09/2026

Análisis técnico de los modelos y sus hiperparámetros

Naturaleza de los modelos

K-Means es un modelo lineal: Usa fronteras de decisión lineales. Con Iris funciona bien porque las clases están agrupadas en formas compactas, pero falla en Moons y Circles porque no captura geometrías complejas.

DBSCAN es un modelo no lineal: agrupa puntos según la densidad local de la vecindad y descubre clusters de cualquier forma geométrica. Funciona bien en Moons y Circles.

Spectral Clustering es un modelo no lineal: Proyecta los datos en un espacio de menor dimensión y después aplica K-means sobre ese espacio. Captura bien estructuras no lineales complejas, como Moons y Circles.

Hiperparámetros

K-Means, `n_clusters` indica el número de centroides a ubicar. `init` define la estrategia de inicialización (por defecto `k-means++`, para evitar mínimos locales deficientes).

En DBSCAN, `eps` es la distancia máxima para que dos puntos se consideren vecinos. Si es muy pequeña, los datos se clasifican como ruido (clase -1); si es muy grande, todos se unen en un único cluster. `min_samples` es el número mínimo de puntos que necesita la vecindad de un punto para considerarlo punto núcleo y controla la tolerancia al ruido.

En Spectral Clustering, `n_clusters` define el número de clusters. `affinity` y `gamma` definen cómo se mide la similitud entre los puntos.